TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO

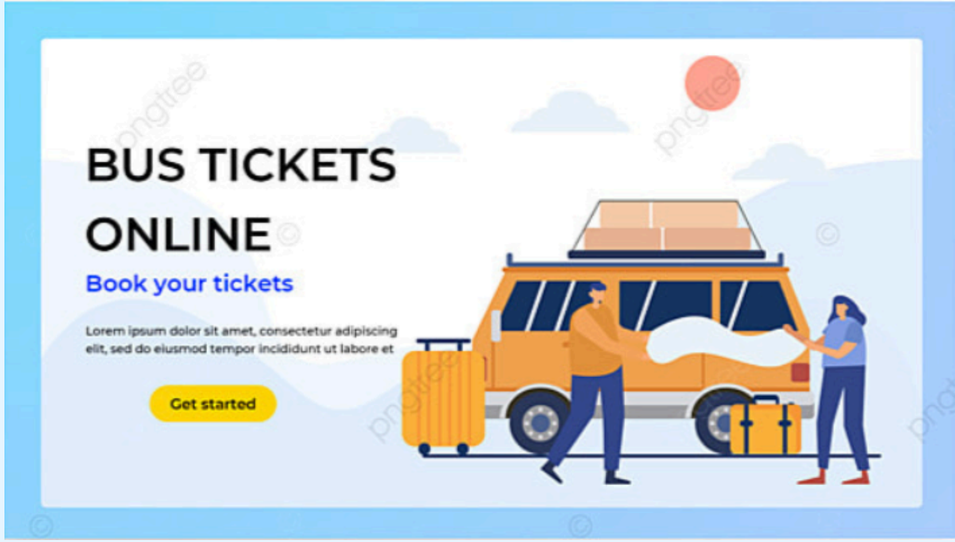
Phân tích, thiết kế và xây dựng Website bán vé xe

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: CÔ NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN

LỚP: K25 - TĐH3

SINH VIÊN THỰC HIỆN

+ HẠ DUY TIẾN - MSV 22A1701D
+ NGUYỄN CẢNH TOÀN - MSV 22A1701D
+ lƯU NGỌC KHẢI - MSV 22A1701D
+ HỒ THỊ TRANG - MSV 22A1701D
+ NGUYỄN VIẾT THẮNG - MSV 22A1701D



Tổng quan đề tài

Đặt vấn đề

Đối với hành khách: Thường phải đến tận bến xe hoặc phòng vé để mua, mất nhiều thời gian chờ đợi, xếp hàng (đặc biệt trong các dịp lễ, Tết). Việc tra cứu thông tin chuyến đi, so sánh giá vé hay lựa chọn vị trí ngồi mong muốn qua điện thoại gặp nhiều khó khăn.

Đối với nhà xe/người quản lý: Việc quản lý vé bán ra, quản lý sơ đồ ghế trống, lịch trình xe chạy và doanh thu chủ yếu được thực hiện thủ công hoặc qua các phần mềm rời rạc. Điều này dễ dẫn đến sai sót như trùng vé, thất thoát doanh thu và khó khăn trong việc tổng hợp báo cáo.

Tổng quan đề tài

Mục tiêu

Về mặt lý thuyết: * Áp dụng quy trình chuẩn của Kỹ thuật phần mềm (từ khâu khảo sát, thu thập yêu cầu, phân tích thiết kế hệ thống, đến lập trình và kiểm thử).
+ Thực hành các kỹ năng mô hình hóa hệ thống bằng ngôn ngữ UML.
+ Nắm vững kiến trúc phát triển ứng dụng web và quản trị cơ sở dữ liệu.
Về mặt thực tiễn (Sản phẩm phần mềm): Xây dựng một website hoạt động ổn định với 2 phân hệ chính:
+ Phân hệ Khách hàng (User): Cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm chuyến xe theo điểm đi/điểm đến và thời gian, xem chi tiết thông tin chuyến (giá vé, loại xe), chọn chỗ ngồi trên sơ đồ ghế trực quan, đặt vé và tra cứu lịch sử đặt vé.
+ Phân hệ Quản trị (Admin): Hỗ trợ người quản lý kiểm soát toàn bộ dữ liệu hệ thống bao gồm: quản lý danh sách chuyến xe, tuyến đường, quản lý người dùng, trạng thái các đơn đặt vé và thống kê doanh thu theo thời gian.

Tổng quan đề tài

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

- **Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và công nghệ:**
- **Phân tích và thiết kế hệ thống**
- **Cài đặt và kiểm thử**

II, CƠ SỞ XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG

Mục đích

Đối với môn học

Đây là cơ hội để nhóm áp dụng thực tế các kiến thức về quy trình công nghệ phần mềm, từ việc thu thập yêu cầu, thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ (RDBMS) cho đến việc lập trình full-stack (Frontend & Backend)

Về mặt ứng dụng

hệ thống nhằm số hóa quy trình bán vé thủ công, giảm tải công việc cho nhân viên phòng vé, hạn chế rủi ro sai sót dữ liệu (như bán trùng ghế) và mang lại trải nghiệm đặt vé nhanh chóng, tiện lợi, minh bạch cho người dùng cuối.

II, CƠ SỞ XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG

Đối với Khách hàng (User)

+ Quản lý tài khoản: Đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân và đổi mật khẩu.
+ Tra cứu chuyến đi: Tìm kiếm chuyến xe dựa trên Điểm khởi hành, Điểm đến và Ngày đi. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các chuyến xe phù hợp, lọc theo giá vé, giờ xuất phát.
+ Đặt vé & Chọn ghế: Xem sơ đồ ghế ngồi trực quan của từng loại xe (xe giường nằm, xe ghế ngồi). Chọn các vị trí ghế còn trống.
+ Quản lý vé: Xem lại lịch sử các vé đã đặt, trạng thái vé (đã thanh toán, đã hủy) và thông tin chi tiết của chuyến đi sắp tới.

Đối với Quản trị viên (Admin)

+ Quản lý danh mục: Thêm, sửa, xóa các tỉnh thành/bến xe, nhà xe và loại xe (số lượng ghế, sơ đồ).
+ Quản lý chuyến xe và Lịch trình: Thiết lập các tuyến đường, lên lịch các chuyến xe chạy theo ngày giờ cụ thể, gán giá vé cho từng chuyến.
+ Quản lý đơn hàng (Vé): Theo dõi danh sách các vé đã được đặt, xử lý hủy vé hoặc xác nhận vé cho khách.
+ Quản lý người dùng: Quản lý danh sách tài khoản khách hàng trên hệ thống.
+ Thống kê & Báo cáo: Thống kê doanh thu bán vé theo ngày/tháng/năm, tỷ lệ lấp đầy của các chuyến xe.

II, CƠ SỞ XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG

Giới thiệu các công nghệ, phần mềm ứng dụng

Ngôn ngữ lập trình Python (Xử lý Backend & Logic):

+ Vai trò: Python đóng vai trò là ngôn ngữ lập trình cốt lõi để xây dựng hệ thống máy chủ (Backend). Nó chịu trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ logic của hệ thống như: xác thực người dùng đăng nhập, tìm kiếm chuyến xe theo yêu cầu, kiểm tra trạng thái ghế trống, tính toán giá vé và xử lý các thao tác đặt/hủy vé.

+ Lý do lựa chọn: Python là ngôn ngữ có cú pháp trong sáng, dễ đọc và dễ bảo trì, cực kỳ phù hợp với các nguyên lý của Kỹ thuật phần mềm. Ngoài ra, Python có hệ sinh thái thư viện đa dạng (thường kết hợp với các framework web như Django hoặc Flask), giúp nhóm đẩy nhanh tốc độ phát triển ứng dụng và dễ dàng kết nối với cơ sở dữ liệu.

HTML & CSS (Thiết kế giao diện - Frontend):

+ Vai trò: Đây là hai ngôn ngữ đánh dấu và định dạng cơ bản nhất để xây dựng giao diện người dùng (User Interface) trên trình duyệt web.

+HTML (HyperText Markup Language): Chịu trách nhiệm dựng bộ khung cấu trúc của website (ví dụ: tạo các biểu mẫu nhập thông tin tìm chuyến xe, tạo các nút bấm, danh sách chuyến đi).

+ CSS (Cascading Style Sheets): Chịu trách nhiệm trang trí và sắp xếp bố cục. CSS giúp website có màu sắc bắt mắt, thiết kế sơ đồ ghế ngồi trực quan cho khách hàng chọn lựa và đảm bảo trang web hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình khác nhau (Responsive).

+ Lý do lựa chọn: Việc sử dụng HTML và CSS thuần giúp nhóm nắm vững bản chất của việc thiết kế web từ những bước cơ bản nhất. Hệ thống sẽ nhẹ, tải trang nhanh chóng mà không bị phụ thuộc vào các thư viện giao diện cồng kềnh.

Hệ quản trị CSDL SQL Server (Database):

Vai trò: Lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống một cách có cấu trúc, bao gồm: thông tin khách hàng, danh sách nhà xe, tuyến đường, lịch trình các chuyến xe, sơ đồ ghế và lịch sử giao dịch (vé đã đặt).

Lý do lựa chọn: Nhóm lựa chọn SQL Server (của Microsoft) vì đây là một Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) cực kỳ mạnh mẽ, bảo mật và ổn định. Đối với nghiệp vụ bán vé xe, việc đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu là vô cùng quan trọng (ví dụ: tuyệt đối không để xảy ra lỗi 2 khách hàng đặt thành công cùng 1 vị trí ghế). Cơ chế quản lý giao dịch (Transaction) của SQL Server xử lý rất tốt các ràng buộc chặt chẽ và tình trạng truy cập đồng thời này.

II, CƠ SỞ XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG

Visual Studio Code (Công cụ soạn thảo mã nguồn):

Vai trò: Môi trường phát triển tích hợp (IDE) để lập trình viên viết code HTML, CSS, Python và cả các câu lệnh truy vấn SQL.

Lý do lựa chọn: Đây là phần mềm nhẹ, miễn phí và phổ biến nhất hiện nay. Visual Studio Code hỗ trợ rất mạnh mẽ cho Python thông qua các tiện ích mở rộng (Extensions), có khả năng nhắc lệnh thông minh, hỗ trợ dò lỗi (debug) trực tiếp và tích hợp sẵn Terminal (cửa sổ dòng lệnh), giúp việc quản lý dự án và chạy thử nghiệm (test) trở nên vô cùng tiện lợi cho làm việc nhóm.

Visual Studio Code

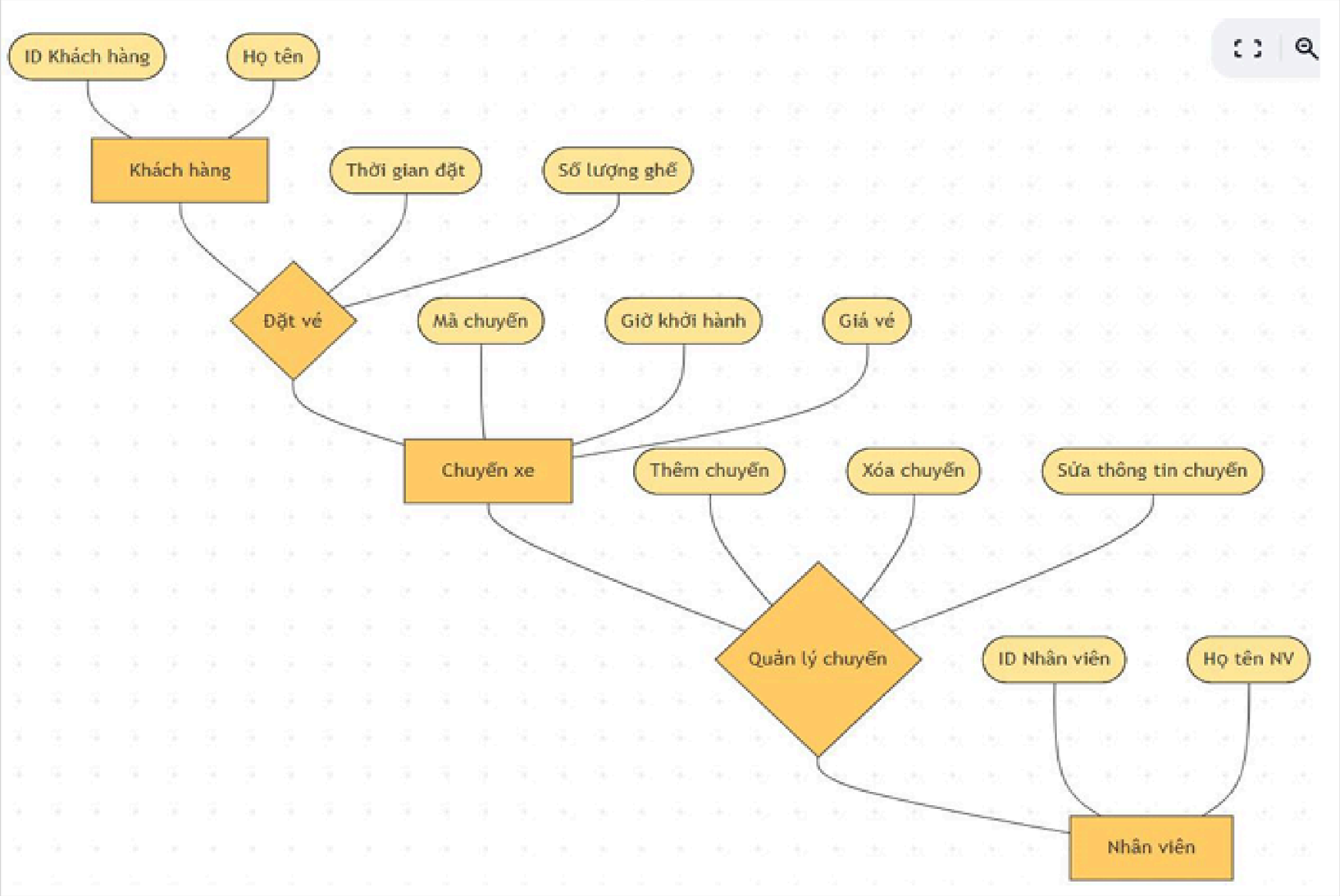
III, PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

III, PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

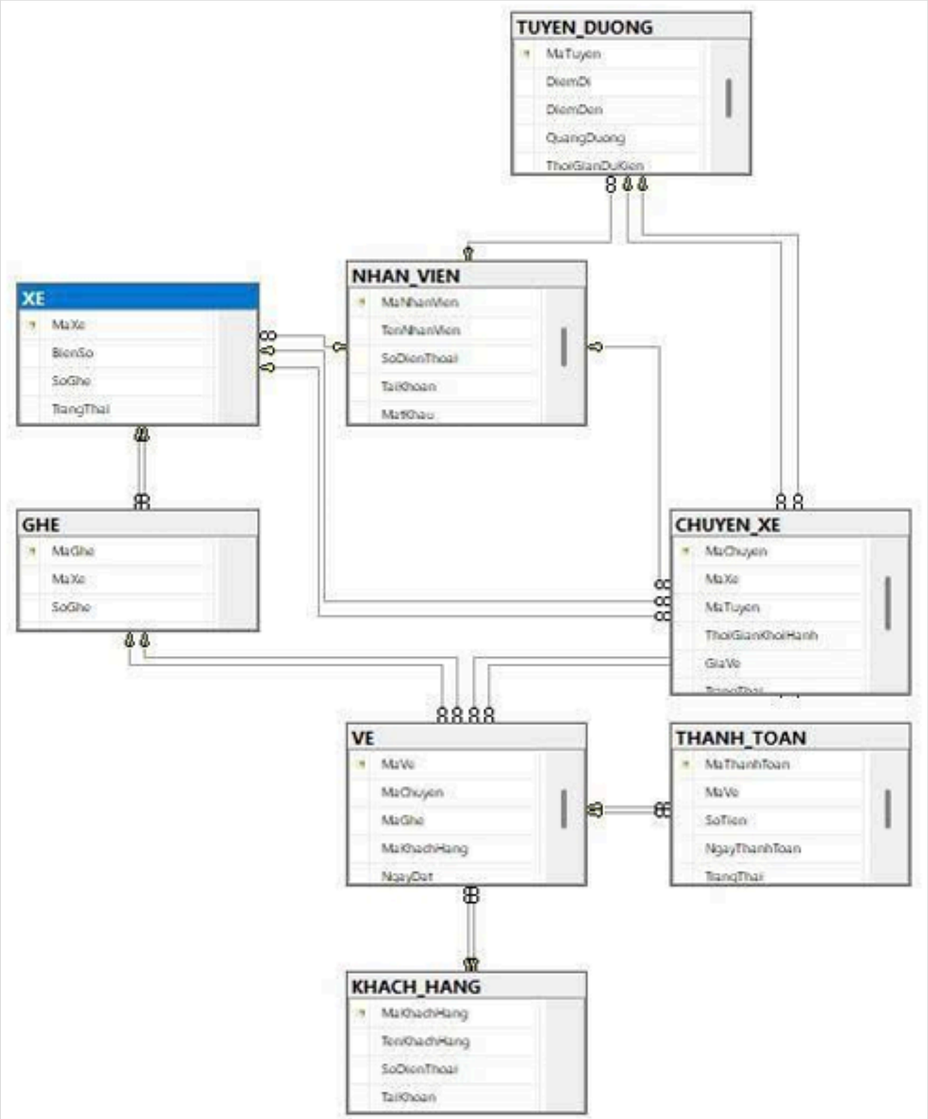
III, PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT



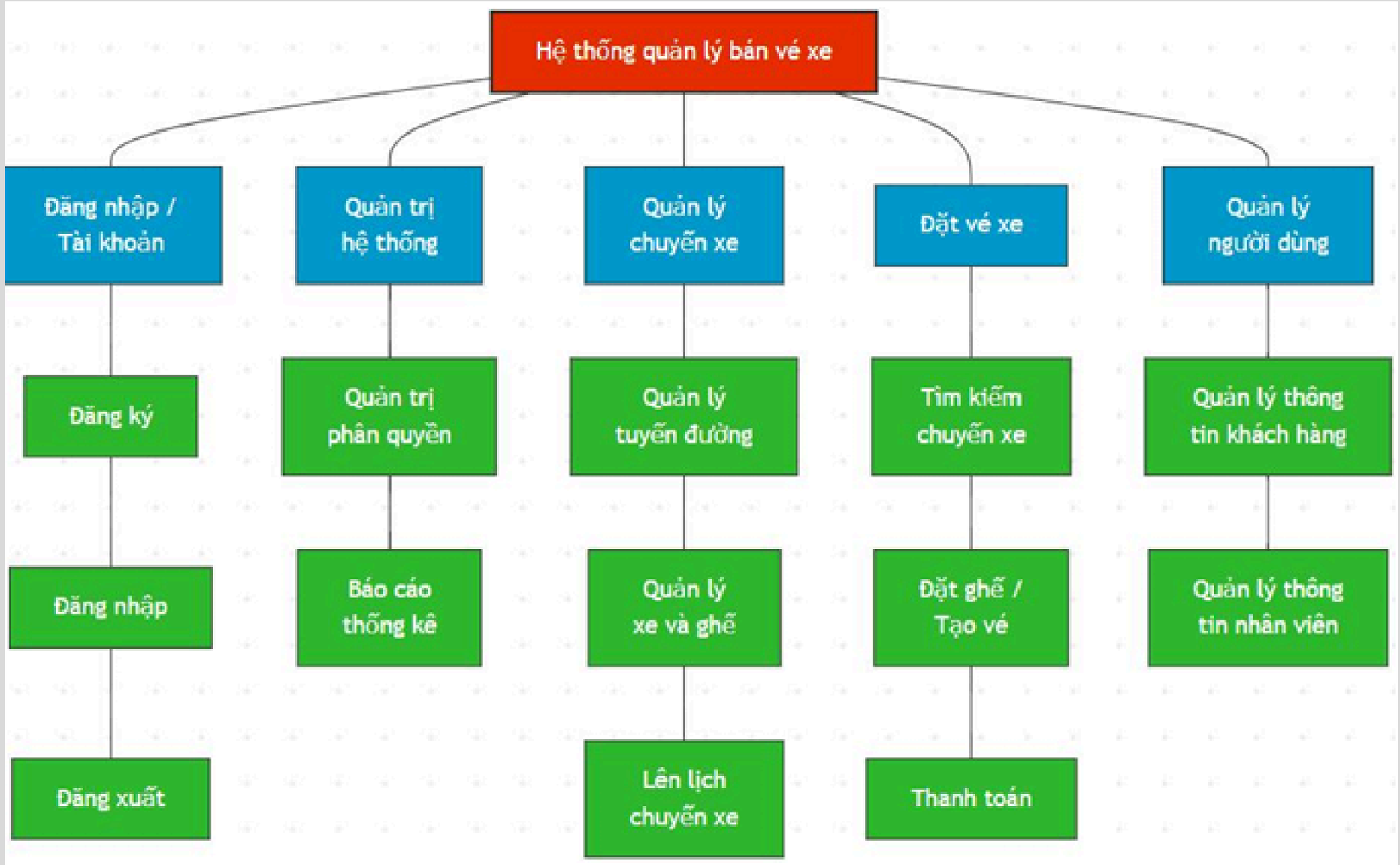
III, PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

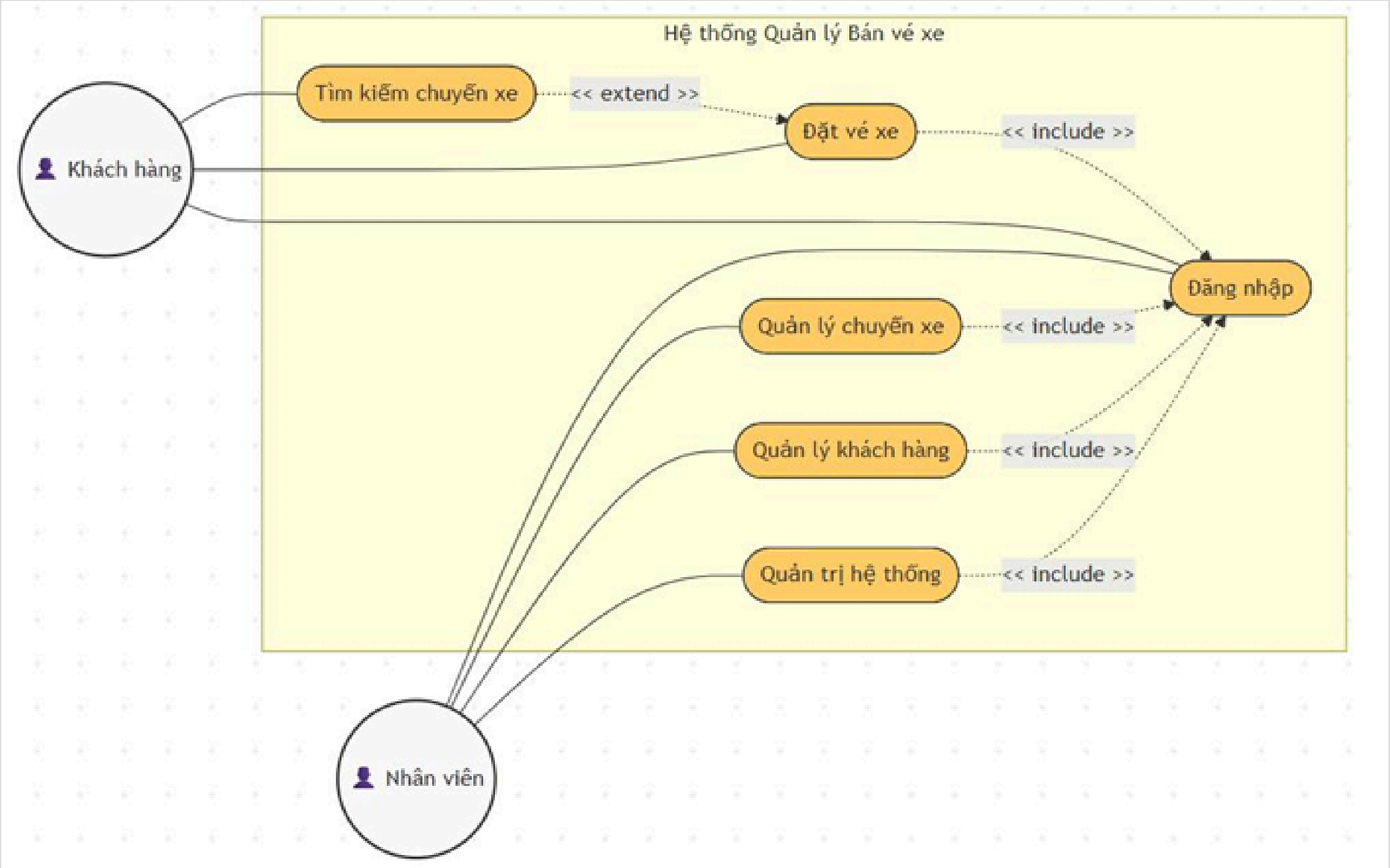
MÔ HÌNH BẢNG QUAN HỆ TRONG DATABASE



III, PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG



III, PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

BIỂU ĐỒ USECASE